GUIA TÉCNICO & DICIONÁRIO DE DADOS (BASES RAG v2.0)

Especificação de Schemas, Metadados e Integração com os 9 Pilares do Hackathon SENAI Antigravity

5 Bases CSV	6.000 Linhas	114 Atributos	100% Compatível
Domínios de Mercado	1.200 Registros / Base	Originais + Expandidos	RAG, Plotly.js & Firestore

Este manual técnico documenta a **Versão 2.0 das Bases de Dados Locais (`data/*.csv`)** fornecidas para o **Hackathon Antigravity**. Todas as colunas originais da versão preliminar foram estritamente preservadas para garantir retrocompatibilidade de código, enquanto dezenas de novas variáveis numéricas, temporais, geográficas e textuais foram adicionadas para viabilizar buscas semânticas ricas (RAG), gráficos interativos (Plotly.js), Web Scraping ao vivo e sincronização NoSQL (Cloud Firestore).

1. VISÃO GERAL DOS 5 CONJUNTOS DE DADOS (CARDÁPIO DE MERCADO)

Projeto / Tema	Arquivo CSV (Pasta `data/`)	Dimensão	Foco Principal & Valor de Mercado	Gatilho Web Scraper & Firestore
1. SmartPlant Ourinhos	`data_smartplant_manutencao_2.csv`	1.200 × 25	Manutenção Preditiva & Indústria 4.0 (Telemetria, OEE, MTBF/MTTR e falhas).	Cotação viva de peças por *part number* e status de máquina no Firestore.
2. HealthSync Regional	`data_healthsync_triagem_2.csv`	1.200 × 24	Gestão Hospitalar & Triagem Manchester (Sinais vitais, fila e desfechos).	Escala médica viva (CRM) e painel de chamada de senhas em tempo real.
3. AgroTech Sudoeste	`data_agrotech_safras_2.csv`	1.200 × 23	Inteligência Agronômica & Clima (NDVI, solo, pragas e rentabilidade por ha).	Cotação ao vivo de commodities (saca 60kg) e radar meteorológico/geada.
4. RetailPulse Commerce	`data_retailpulse_precificacao_2.csv`	1.200 × 21	Precificação Dinâmica & ESL (Curva ABC, elasticidade, giro e vencimento).	Scraper de preços de concorrentes por EAN e atualização de etiquetas ESL.
5. EcoCity Smart Waste	`data_ecocity_reciclagem_2.csv`	1.200 × 21	Logística Reversa & IoT Urbano (Coleta por bairro, GPS, rejeito e ESG/CO_2).	Tabela viva de preço/kg de recicláveis e despacho de caminhões de coleta.

2. COMO UTILIZAR ESTE DICIONÁRIO NOS PILARES DO HACKATHON

Diretrizes de Arquitetura para os Alunos (Pilares 3, 4, 5, 6 e 9)

• **Pilar 3 (Base RAG & Mineração):** Utilize as colunas de texto longo (como `diagnostico_preditivo_ia`, `protocolo_sugerido_ia` e `recomendacao_ia`) combinadas aos filtros categóricos para alimentar o contexto

• **Pilar 5 (Multi-Agentes & Python Determinístico):** Nunca peça para a LLM somar 1.200 linhas no prompt. Calcule médias, somas, correlações e filtros via `pandas`/`duckdb` ou JS determinístico e envie apenas os agregados + registros críticos

PROJETO 1: SMARTPLANT OURINHOS — MANUTENÇÃO PREDITIVA & INDÚSTRIA 4.0

Monitoramento IIoT de Chão de Fábrica, Confiabilidade (MTBF/MTTR/OEE) e Gestão de Sobressalentes

`data_smartplant_manutencao_2.csv`
`1.200 linhas • 25 colunas`

RESUMO DO CONTEÚDO

Leituras de sensores industriais (temperatura, vibração RMS, pressão, corrente e ruído) em 20 máquinas distribuídas por 6 linhas de produção em 3 turnos, acompanhadas de indicadores de engenharia de manutenção e catálogo de peças.

FOCO NO RAG & GEMINI AI

Cruzar anomalias de vibração e temperatura com o campo `diagnostico_preditivo_ia` e `componente_critico` para gerar Ordens de Serviço automatizadas e priorizar intervenções antes da quebra (parada não planejada).

FOCO EM GRÁFICOS & SCRAPER

Plotly: Scatter Temp × Vibração, Gauge de OEE e Curva de Risco por Linha.
Scraper/Firestore: Buscar preço e estoque ao vivo usando `codigo_peca_reposicao` e atualizar `status_operacional`.

Nome da Coluna	Tipo	Versão	Descrição Técnica e Domínio de Valores	Exemplo Real na Base
registro_id	string	Nova	Identificador único da leitura de telemetria no banco histórico.	TEL-100001
timestamp_leitura	datetime	Nova	Data e hora exata da coleta do pacote IIoT (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).	2026-01-15 14:22:00
maquina_id	string	Original	Código patrimonial do ativo industrial (MAQ-01 a MAQ-20).	MAQ-01
tipo_equipamento	string	Nova	Modelo e função da máquina (Enchedora, Paletizador, Compressor, etc.).	Enchedora Rotativa Krones
linha_producao	string	Original	Setor produtivo onde a máquina opera (Envase, Caldeiraria, Usinagem, etc.).	Linha A - Envase
turno_operacao	string	Nova	Turno de trabalho no momento da leitura (Manhã, Tarde, Noite).	Turno 1 (Manhã)
sensor_temp_c	float	Original	Temperatura superficial do componente crítico em graus Celsius (°C).	92.8
sensor_vibracao_mm_s	float	Original	Velocidade global de vibração RMS em milímetros por segundo (ISO 10816).	6.85
pressao_psi	int	Original	Pressão pneumática ou hidráulica da linha principal em PSI.	118
corrente_eletrica_amp	float	Nova	Corrente elétrica consumida pelo motor principal em Ampères (A).	48.5
nivel_ruido_db	float	Nova	Pressão sonora emitida pelo equipamento em decibéis (dB).	91.4
status_operacional	string	Original	Estado do ativo: Operando Normal, Alerta de Vibração, Risco Crítico, etc.	Risco Crítico
horas_uso	int	Original	Horímetro acumulado desde a última revisão geral (overhaul).	4120
mtbf_horas	float	Nova	*Mean Time Between Failures* (Tempo Médio Entre Falhas em horas).	340.5
mttr_horas	float	Nova	*Mean Time To Repair* (Tempo Médio de Reparo estimado em horas).	6.2
eficiencia_oee_percent	float	Nova	*Overall Equipment Effectiveness* (Eficiência Global do Equipamento em %).	64.8
componente_critico	string	Original	Subconjunto mecânico/elétrico monitorado (Rolamento, Inversor, Selo, etc.).	Rolamento Eixo Principal
codigo_peca_reposicao	string	Nova	Part Number comercial para cotação via Web Scraper.	SKF-6208-2Z
fornecedor_homologado	string	Nova	Fabricante ou distribuidor industrial homologado no ERP.	SKF Industrial Brasil
custo_estimado_peca_r$	float	Nova	Preço base de referência da peça de reposição em Reais (R$)	195.50

PROJETO 2: HEALTHSYNC REGIONAL — TRIAGEM MANCHESTER & GESTÃO HOSPITALAR

Classificação de Risco Clínico, Monitoramento de Filas em Pronto-Socorro e Ocupação de Leitos

`data_healthsync_triagem_2.csv`
`1.200 linhas • 24 colunas`

RESUMO DO CONTEÚDO

Registros de admissão em pronto-socorro regional (Ourinhos e 11 municípios vizinhos), contendo sinais vitais completos, classificação de risco pelo Protocolo de Manchester, tempo de espera real vs. máximo e escala médica.

FOCO NO RAG & GEMINI AI

Apoiar o enfermeiro triador cruzando `sintoma_principal`, sinais vitais e `comorbidades` com o `protocolo_sugerido_ia`, identificando pacientes com estouro de SLA (`tempo_espera_real_min > tempo_espera_max_min`).

FOCO EM GRÁFICOS & SCRAPER

Plotly: Funil de cores Manchester, Boxplot de Espera por Especialidade e Mapa de Origem.
Scraper/Firestore: Painel ao vivo de chamada de `senha_painel` e plantonistas ativos.

Nome da Coluna	Tipo	Versão	Descrição Técnica e Domínio de Valores	Exemplo Real na Base
atendimento_id	string	Original	Chave primária do prontuário de atendimento no pronto-socorro.	ATD-9001
data_hora_chegada	datetime	Nova	Data e hora de abertura da ficha na recepção (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).	2026-02-10 08:14:00
senha_painel	string	Nova	Código da senha exibida na TV de chamada ao vivo via Firestore.	EMG-104
paciente_idade	int	Original	Idade do paciente em anos completos (1 a 96 anos).	64
paciente_sexo	string	Nova	Sexo biológico registrado no cadastro (M ou F).	M
municipio_origem	string	Nova	Cidade de residência (Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes, etc.).	Ourinhos
sintoma_principal	string	Original	Queixa principal relatada na triagem (Dor Torácica, Dispneia, Trauma, etc.).	Dor Torácica Aguda
comorbidades	string	Nova	Doenças pré-existentes relevantes (HAS, Diabetes, DPOC, Cardiopatia, etc.).	Hipertensão + Diabetes
pressao_arterial	string	Original	Pressão arterial em formato textual clínico padrão (PAS/PAD).	170/105
pressao_sistolica_mmhg	int	Nova	Pressão Arterial Sistólica numérica (mmHg) pronta para gráficos Plotly.	170
pressao_diastolica_mmhg	int	Nova	Pressão Arterial Diastólica numérica (mmHg) pronta para gráficos Plotly.	105
frequencia_cardiaca_bpm	int	Original	Batimentos cardíacos por minuto (bpm) medidos no oxímetro/monitor.	118
temperatura_axilar_c	float	Nova	Temperatura corporal axilar em graus Celsius (°C).	36.9
saturacao_o2_percent	int	Nova	Saturação periférica de oxigênio (SpO_2 %) via oximetria de pulso.	91
glicemia_capilar_mg_dl	int	Nova	Glicemia capilar (dextro) no momento da admissão em mg/dL.	215
escala_dor_0_10	int	Nova	Escala Visual Analógica de dor (EVA), variando de 0 (sem dor) a 10 (intensa).	9
classificacao_manchester	string	Original	Cor e nível de prioridade: Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde ou Azul.	Vermelho - Emergência
tempo_espera_max_min	int	Original	Tempo alvo máximo em minutos exigido pelo protocolo (0, 10, 60, 120, 240).	0
tempo_espera_real_min	int	Nova	Tempo efetivo que o paciente aguardou até o atendimento médico (min).	2
especialidade_requerida	string	Original	Especialidade médica de encaminhamento (Cardiologia, Ortopedia, etc.).	Cardiologia

PROJETO 3: AGROTECH SUDOESTE — INTELIGÊNCIA AGRONÔMICA & CLIMA

Monitoramento de Talhões no Vale do Paranapanema, Sensoriamento NDVI, Risco de Geada e Commodities

`data_agrotech_safras_2.csv`
`1.200 linhas • 23 colunas`

RESUMO DO CONTEÚDO

Mapeamento produtivo de 1.200 talhões agrícolas em 16 municípios do Sudoeste Paulista e Médio Paranapanema (Soja, Milho, Cana, Café, Trigo e Feijão), integrando fertilidade do solo, vigor vegetativo por satélite e finanças.

FOCO NO RAG & GEMINI AI

Gerar consultoria agronômica personalizada cruzando `umidade_solo_percent`, `risco_geada_30d`, `praga_monitorada` e `tendencia_mercado` para orientar irrigação, pulverização e travamento de preço (hedge).

FOCO EM GRÁFICOS & SCRAPER

Plotly: Barras de Lucro/ha por Cultura, Scatter Chuva × Produtividade e Heatmap de Geada.
Scraper/Firestore: Cotação viva CEPEA/B3 da saca 60kg e alertas meteorológicos INMET.

Nome da Coluna	Tipo	Versão	Descrição Técnica e Domínio de Valores	Exemplo Real na Base
talhao_id	string	Nova	Código identificador único da gleba/talhão monitorado via georreferenciamento.	TLH-30001
safra_ciclo	string	Nova	Ano-safra de referência da lavoura (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027).	2025/2026
municipio	string	Original	Município onde se localiza a propriedade (Ourinhos, Assis, Avaré, Piraju, etc.).	Ourinhos
microrregiao	string	Nova	Regional agrícola (Médio Paranapanema, Sudoeste Paulista, Vale do Paranapanema).	Médio Paranapanema
cultura	string	Original	Cultura agrícola plantada (Soja, Milho Safrinha, Cana-de-Açúcar, Café, Trigo, Feijão).	Soja
variedade_semente	string	Nova	Cultivar ou híbrido comercial utilizado no plantio.	TMG 7062 IPRO
tipo_solo	string	Nova	Classificação pedológica (Latossolo Vermelho, Nitossolo, Argissolo).	Latossolo Vermelho Eutroférrico
altitude_m	int	Nova	Altitude média do talhão em relação ao nível do mar (metros).	485
area_plantada_ha	int	Original	Área total cultivada no talhão em hectares (ha).	450
produtividade_esperada_ton_ha	float	Original	Rendimento estimado em toneladas por hectare (ton/ha).	4.15
producao_total_estimada_ton	float	Nova	Volume total previsto da colheita no talhão (Área × Produtividade).	1867.5
umidade_solo_percent	float	Original	Teor de umidade gravimétrica do solo na camada 0-20cm (%).	34.8
ph_solo	float	Nova	Acidez ativa do solo (pH em $CaCl_2$), indicador de necessidade de calagem.	5.9
indice_ndvi_vigor	float	Nova	Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (0.35 a 0.92 via satélite).	0.81
precipitacao_acumulada_30d_mm	float	Nova	Volume acumulado de chuvas nos últimos 30 dias em milímetros (mm).	142.5
temperatura_media_c	float	Nova	Temperatura média diária registrada na estação meteorológica (°C).	24.6
risco_geada_30d	string	Original	Nível de risco climático de geada nos próximos 30 dias (`Baixo`, `Médio`, `Alto`, `Crítico`).	Baixo

PROJETO 4: RETAILPULSE COMMERCE — PRECIFICAÇÃO DINÂMICA NO VAREJO

Inteligência Competitiva Omnichannel, Giro de Estoque, Perecibilidade e Etiquetas Eletrônicas (ESL)

`data_retailpulse_precificacao_2.csv`
`1.200 linhas • 21 colunas`

RESUMO DO CONTEÚDO

Catálogo de 1.200 SKUs supermercadistas e de eletro-varejo classificados por Curva ABC e elasticidade-preço, comparando custo de aquisição, preço de gôndola, 3 concorrentes, validade do lote e status de etiquetas digitais.

FOCO NO RAG & GEMINI AI

Auditar erosão de margem ou perda de competitividade: o Agente analisa `dias_para_vencimento`, `cobertura_estoque_dias` e preços concorrentes para justificar o `preco_sugerido_ia_r$` e disparar promoções.

FOCO EM GRÁFICOS & SCRAPER

Plotly: Matriz Margem × Giro (Curva ABC), Comparativo de Preços por Categoria.
Scraper/Firestore: Raspagem de preço concorrente via `ean_gtin` e atualização ao vivo da etiqueta ESL.

Nome da Coluna	Tipo	Versão	Descrição Técnica e Domínio de Valores	Exemplo Real na Base
sku_codigo	string	Original	Identificador único do item no ERP/WMS da rede varejista.	SKU-1001
ean_gtin	string	Nova	Código de barras padrão GS1 Brasil (13 dígitos iniciando com 789).	7894900011517
produto_nome	string	Original	Descrição comercial completa do produto e gramatura/volume.	Arroz Tipo 1 5kg - Lote 12
marca	string	Nova	Fabricante ou marca comercial detentora do produto.	Camil
categoria	string	Original	Departamento da loja (Mercearia Básica, Bebidas, Laticínios, Eletroportáteis, etc.).	Mercearia Básica
curva_abc	string	Nova	Classificação de relevância no faturamento: A (80%), B (15%) ou C (5%).	A
custo_aquisicao_r$	float	Original	Custo Médio Ponderado (CMP) de compra junto à indústria/distribuidor (R$).	21.50
preco_atual_r$	float	Original	Preço vigente exibido atualmente na gôndola da loja física (R$).	27.90
margem_atual_percent	float	Original	Margem bruta percentual sobre o preço de venda atual (%).	22.9
preco_concorrente_A_r$	float	Original	Preço coletado no Concorrente A (Supermercado local direto) em R$.	26.50
preco_concorrente_B_r$	float	Original	Preço coletado no Concorrente B (Atacarejo regional) em R$.	25.90
preco_concorrente_online_r$	float	Nova	Menor preço monitorado via Web Scraper em marketplaces/e-commerce (R$).	26.20
preco_sugerido_ia_r$	float	Nova	Preço ótimo calculado pelo motor de precificação dinâmica (R$).	26.15
elasticidade_preco	string	Nova	Sensibilidade da demanda a variações de preço (`Alta (Elástico)`, `Inelástico`, etc.).	Alta (Elástico)
estoque_unidades	int	Original	Saldo físico atual disponível em loja + depósito (unidades).	420
estoque_minimo_seguranca	int	Nova	Ponto de pedido / estoque de segurança para evitar ruptura de gôndola.	110
giro_vendas_diario_un	float	Nova	Venda média diária histórica do SKU (unidades/dia).	35.0
cobertura_estoque_dias	float	Nova	Autonomia do estoque atual em dias (`estoque_unidades / giro_vendas_diario_un`).	12.0
dias_para_vencimento	int	Nova	Dias restantes até o vencimento do lote na prateleira (gatilho *short-shelf-life*).	145
status_etiqueta_esl	string	Nova	Estado da etiqueta eletrônica IoT	Pendente

PROJETO 5: ECOCITY SMART WASTE — LOGÍSTICA REVERSA & SUSTENTABILIDADE

Monitoramento IoT de Ecopontos em Ourinhos, Roteirização de Coleta Seletiva, Cooperativas e Créditos de CO_2

`data_ecocity_reciclagem_2.csv`
`1.200 linhas • 21 colunas`

RESUMO DO CONTEÚDO

Mapeamento georreferenciado (Latitude/Longitude) de pontos de coleta seletiva em 16 bairros de Ourinhos, registrando volume coletado por material, taxa de rejeito, ocupação da caçamba via sensor ultrassônico e impacto socioambiental.

FOCO NO RAG & GEMINI AI

Otimizar a frota de caminhões e a receita das cooperativas: filtrar pontos com `nivel_ocupacao_container_percent` > 80% e usar `recomendacao_logistica_ia` para despachar rotas prioritárias e reduzir contaminação.

FOCO EM GRÁFICOS & SCRAPER

Plotly: Mapa Geográfico (Scattermapbox) dos Ecopontos, Treemap de Receita por Material. **Scraper/Firestore:** Cotação viva do kg de recicláveis (CEMPRE/Bolsas) e agendamento de coleta.

Nome da Coluna	Tipo	Versão	Descrição Técnica e Domínio de Valores	Exemplo Real na Base
ponto_coleta_id	string	Nova	Identificador único do Ecoponto ou contêiner inteligente IoT no município.	ECO-50001
data_referencia	date	Nova	Data do fechamento da pesagem e telemetria (YYYY-MM-DD).	2026-03-05
bairro	string	Original	Bairro de Ourinhos (Centro, Vila Musa, Jardim Matilde, Nova Ourinhos, etc.).	Vila Musa
zona_urbana	string	Nova	Macrorregião urbana para roteirização de frota (Central, Norte, Sul, Leste, Oeste).	Zona Leste
latitude	float	Nova	Coordenada geográfica de latitude (WGS84) para plotagem em mapa interativo.	-22.978512
longitude	float	Nova	Coordenada geográfica de longitude (WGS84) para plotagem em mapa interativo.	-49.854120
tipo_ponto_coleta	string	Nova	Infraestrutura instalada (PEV, Ecoponto Municipal, Contêiner Subterrâneo IoT, etc.).	Contêiner Subterrâneo IoT
tipo_material	string	Original	Fração reciclável (Alumínio, Plástico PET, Papelão, Vidro, Lixo Eletrônico, Cobre, etc.).	Alumínio (Latas)
volume_coletado_kg_mes	int	Original	Peso bruto total coletado no ponto no ciclo mensal em quilogramas (kg).	2450
taxa_rejeito_contaminacao_percent	float	Nova	Percentual do material descartado na triagem por sujeira ou mistura indevida (%).	6.5
volume_liquido_reciclado_kg	float	Nova	Massa efetivamente comercializável após desconto de rejeito (kg).	2290.8
preco_compra_kg_r$	float	Original	Valor pago pela indústria recicladora por quilograma de material prensado (R$/kg).	7.40
receita_gerada_r$	float	Original	Faturamento bruto obtido com a venda do lote líquido (R$).	16951.92
custo_logistico_rota_r$	float	Nova	Custo operacional de diesel, manutenção e equipe de coleta da rota (R$).	680.00
cooperativa_parceira	string	Original	Associação ou cooperativa de catadores responsável pela	Recicla Ourinhos